II – Savoir si un triangle est rectangle : réciproque ou contraposée ?

- **Pour montrer qu'un triangle est rectangle**



Réciproque du théorème de Pythagore :
Si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés alors le triangle est rectangle.

A retenir :
Si dans un triangle ABC (AC est la plus grande longueur), on a : $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors ABC est un triangle rectangle en B.

Exemple
ABC est un triangle tel que : AB = 15 cm, BC = 12 cm et AC = 9 cm.
Le triangle ABC est-il rectangle ?

Le côté le plus long est le côté [AB].
$AB^2 = 15^2 = 225$
$AC^2 + CB^2 = 12^2 + 9^2$
$= 144 + 81$
$= 225$
On constate que $AB^2 = AC^2 + CB^2$.
Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on en déduit que le triangle ABC est rectangle en C.

Méthode :
On calcule le carré de la longueur du côté le plus long.
Puis, on calcule la somme des carrés des deux côtés les plus petits.
Et, on compare les résultats.
Si, les résultats sont identiques, alors le triangle n'est pas rectangle.

- **Pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle**



Contraposée du théorème de Pythagore :
Si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés alors le triangle n'est pas rectangle.

A retenir :
Si dans un triangle ABC (AC est la plus grande longueur), on a : $AC^2 \neq AB^2 + BC^2$ alors ABC n'est pas un triangle rectangle (en B).